

**MATRIZES CURRICULARES E EMENTÁRIO
DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA E
BACHARELADO EM QUÍMICA TECNOLÓGICA**

Modalidade Licenciatura em Química

Duração: mínimo de 5 e máximo de 8 anos

Carga horária: 3735 horas (249 créditos)

Matriz curricular

		Disciplina	Carga Horária
1º ANO	1º SEMESTRE	Química Geral 1	60 h
		Química Geral Experimental 1	60 h
		Pré-Cálculo	60 h
		História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências	60 h
		Prática de Leitura e Escrita	60 h
	2º SEMESTRE	Química Geral 2	60 h
		Química Geral Experimental 2	60 h
		Cálculo – Derivadas e Integrais em Uma Variável	60 h
		Cálculo Vetorial e Geometria Analítica	60 h
		Biologia Geral	60 h
		Extensão Universitária: diretrizes e princípios	30 h
2º ANO	1º SEMESTRE	Química Inorgânica 1	60 h
		Química Inorgânica Experimental 1	30 h
		Fundamentos de Mineralogia e Cristalografia	30 h
		Cálculo – Derivadas Múltiplas	60 h
		Física 1	60 h
		Física Experimental 1	30 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 1	60 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 1	60 h
	2º SEMESTRE	Química Inorgânica 2	60 h
		Química Inorgânica Experimental 2	30 h
		Físico-Química 1	60 h
		Fundamentos da Educação	30 h
		Física 2	60 h
		Física Experimental 2	30 h

3º ANO	1º SEMESTRE	Físico-Química 2	60 h
		Físico-Química Experimental 1	30 h
		Química Ambiental 1	30 h
		Física 3	60 h
		Psicologia da Educação	60 h
		Política Educacional Brasileira para o Ensino Fundamental e Médio	60 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 2	60 h
	2º SEMESTRE	Atividades Orientadas de Extensão Universitária 2	60 h
		Físico-Química 3	60 h
		Físico-Química Experimental 2	30 h
		Química Analítica Qualitativa	30 h
		Química Analítica Qualitativa Experimental	60 h
		Didática das Ciências da Natureza	60 h
		Metodologia e Prática de Ensino de Ciências	30 h
		Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental	45 h
4º ANO	1º SEMESTRE	Química Analítica Quantitativa	30 h
		Química Analítica Quantitativa Experimental	60 h
		Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica	30 h
		Elaboração de Material Didático para o Ensino de Química e Ciências	60 h
		Metodologia e Prática de Ensino de Química 1	60 h
		Estágio Supervisionado em Ensino de Química 1	90 h
	2º SEMESTRE	Química Orgânica 1	60 h
		Química Orgânica Experimental 1	30 h
		Instrumentação para o Ensino de Química e Ciências	60 h
		Metodologia e Prática de Ensino de Química 2	60 h
		Estágio Supervisionado em Ensino de Química 2	60 h
		Desenvolvimento da Pesquisa em Ensino de Química e Ciências	30 h
5º ANO	1º SEMESTRE	Desenvolvimento da Pesquisa em Ensino de Química e Ciências	30 h
		Química Orgânica 2	60 h
		Química Orgânica Experimental 2	60 h
		História da Educação	30 h
		Metodologia e Prática de Ensino de Química 3	30 h
		Estágio Supervisionado em Ensino de Química 3	90 h
		LIBRAS, Educação Especial e Inclusiva	60 h
		Monografia	60 h
	2º SEMESTRE	Monografia	60 h
		Bioquímica	60 h
		Bioquímica Experimental	60 h
		Ensino de Ciências da Natureza: contextos éticos, educacionais, sociais e tecnológicos	90 h
		Orientações Curriculares Oficiais para o Ensino de Ciências e Química	30 h
		Metodologia e Prática de Ensino de Química 4	30 h
		Estágio Supervisionado em Ensino de Química 4	90 h
		Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento	210 h

Modalidade Bacharelado em Química Tecnológica

Duração: mínimo de 5 e máximo de 8 anos

Carga horária: 3450 horas (230 créditos)

Matriz curricular

		Disciplina	Carga Horária
1º ANO	1º SEMESTRE	Química Geral 1	60 h
		Química Geral Experimental 1	60 h
		Pré-Cálculo	60 h
		História e Filosofia da Ciência e Ensino de Ciências	60 h
		Prática de Leitura e Escrita	60 h
	2º SEMESTRE	Química Geral 2	60 h
		Química Geral Experimental 2	60 h
		Cálculo – Derivadas e Integrais em Uma Variável	60 h
		Cálculo Vetorial e Geometria Analítica	60 h
		Biologia Geral	60 h
		Extensão Universitária: diretrizes e princípios	30 h
2º ANO	1º SEMESTRE	Química Inorgânica 1	60 h
		Química Inorgânica Experimental 1	30 h
		Fundamentos de Mineralogia e Cristalografia	30 h
		Cálculo – Derivadas Múltiplas	60 h
		Física 1	60 h
		Física Experimental 1	30 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 1	60 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 1	60 h
	2º SEMESTRE	Química Inorgânica 2	60 h
		Química Inorgânica Experimental 2	30 h
		Físico-Química 1	60 h
		Cálculo – Integrais Múltiplas	60 h
		Física 2	60 h
		Física Experimental 2	30 h

3º ANO	1º SEMESTRE	Química Inorgânica 3	30 h
		Físico-Química 2	60 h
		Físico-Química Experimental 1	30 h
		Química Ambiental 1	30 h
		Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica	30 h
		Física 3	60 h
		Fundamentos de Estatística	60 h
		Atividades Orientadas de Extensão Universitária 2	60 h
	2º SEMESTRE	Atividades Orientadas de Extensão Universitária 2	60 h
		Físico-Química 3	60 h
		Físico-Química Experimental 2	30 h
		Química Ambiental 2	30 h
		Química Analítica Qualitativa	30 h
		Química Analítica Qualitativa Experimental	60 h
		Química Orgânica 1	60 h
		Química Orgânica Experimental 1	30 h
4º ANO	1º SEMESTRE	Físico-Química 4	30 h
		Química Orgânica 2	60 h
		Química Orgânica Experimental 2	60 h
		Química Analítica Quantitativa	30 h
		Química Analítica Quantitativa Experimental	60 h
		Análise Instrumental 1	30 h
		Análise Instrumental Experimental 1	30 h
	2º SEMESTRE	Química Orgânica 3	30 h
		Análise Instrumental 2	60 h
		Análise Instrumental Experimental 2	30 h
		Bioquímica	60 h
		Bioquímica Experimental	60 h
Tratamento e Descarte de Resíduos Químicos	30 h		
5º ANO	1º SEMESTRE	Microbiologia Industrial	60 h
		Processos Industriais Orgânicos	60 h
		Processos Industriais Inorgânicos	60 h
		Higiene e Segurança Industrial	30 h
		Operações Unitárias	90 h
		Estágio em Indústria	150 h
	2º SEMESTRE	Operações Unitárias	90 h
		Estágio em Indústria	150 h
		Processos Industriais Biotecnológicos	60 h
		Noções de Desenho Técnico na Indústria	60 h
Atividades Complementares			30 h

Ementas das Disciplinas

A seguir, são apresentadas, em ordem alfabética, as ementas das disciplinas do curso de Licenciatura em Química e Bacharelado em Química Tecnológica para as estruturas curriculares vigentes a partir do ano letivo de 2023.

Análise Instrumental 1

Métodos eletroquímicos, cromatográficos e térmicos de análise.

Análise Instrumental 2

Difratometria de Raios X. Espectroscopia Atômica. Espectroscopia eletrônica de absorção e fluorescência. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho. Espectrometria de Massas. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear.

Análise Instrumental Experimental 1

Métodos eletroquímicos, cromatográficos e térmicos de análise.

Análise Instrumental Experimental 2

Espectroscopia eletrônica de absorção e fluorescência. Espectroscopia vibracional na região do infravermelho.

Atividades Orientadas de Extensão Universitária 1

Divulgação e popularização científica como política pública e institucional. Inserção da Universidade na comunidade e suas contribuições.

Atividades Orientadas de Extensão Universitária 2

O papel da extensão universitária na inclusão social. A interface entre o ensino e a extensão universitária. A prestação de serviços como forma de redução das desigualdades.

Biologia Geral

Material genético. Célula, organelas e DNA. Gene e influência do ambiente. Introdução à Botânica. Métodos de estudos em Morfologia Vegetal. Organização estrutural básica dos organismos fotossintetizantes produtores de sementes. Noções sobre as trocas gasosas entre a folha e o meio ambiente.

Bioquímica

Biomoléculas, estruturas e funções; Estudo das vias metabólicas e integração.

Bioquímica Experimental

Métodos preparativos e analíticos em bioquímica.

Cálculo – Derivadas e Integrais em Uma Variável

Derivadas; Aplicações de Derivadas; Diferencial; Integral Indefinida e Técnicas de Integração; Integral Definida e Aplicações.

Cálculo – Derivadas Múltiplas

Funções reais de duas ou mais variáveis reais; Limites; Derivadas parciais; Aplicações de derivadas parciais: máximos e mínimos.

Cálculo – Integrais Múltiplas

Integrais duplas e triplas; Funções vetoriais e operadores; Integrais curvilíneas; Integrais de superfície.

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica

Vetores; Reta; Plano; Distância e ângulos; Coordenadas Polares; Curvas planas; cônicas e superfícies.

Desenvolvimento da Pesquisa em Ensino de Química e Ciências

Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma integrada, através do planejamento e desenvolvimento de um projeto

de pesquisa. Pretende-se desenvolver as habilidades de pesquisa como meio para a resolução de problemas relacionados ao Ensino de Química e Ciências. A disciplina deve estimular a construção do conhecimento coletivo; as habilidades de leitura e escrita, o uso da interdisciplinaridade, o espírito crítico e reflexivo e a formação continuada. Além disso, desenvolver habilidades de leitura, interpretação e produção de textos didáticos e científicos.

Didática das Ciências da Natureza

A disciplina Didática das Ciências da Natureza enfoca as relações ensino-aprendizagem que permitem o estudo do trabalho educativo a construção coletiva do projeto Político Pedagógico da escola e o domínio e aplicação da Didática das Ciências da natureza, dos conteúdos e das formas de avaliação, em consonância com o contexto escolar e suas características. Busca-se capacitar o professor a promover a efetiva transposição didática dos conteúdos químicos e desenvolver nos futuros alunos as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio, privilegiando a elaboração de unidades didáticas voltadas à pedagogia multissensorial para atender a estudantes com e sem necessidades educacionais especiais e para a educação de jovens e adultos.

Elaboração de Material Didático para o Ensino de Química e Ciências

A disciplina de caráter teórico prático tem como principal objetivo subsidiar o licenciando para a utilização de variados instrumentos para o ensino como recursos didáticos. Assim, busca-se oferecer ao futuro professor de Química, subsídios para analisar sua atuação e adequação a diferentes realidades educacionais, desenvolver atividades experimentais fundamentadas em pressupostos teóricos e metodológicos além de planejar e organizar o espaço físico para o desenvolvimento de atividades experimentais, considerando aspectos pedagógicos, de segurança e ambientais. Pretende-se produzir a discussão e problematização dos instrumentos culturais - filmes, charges, músicas, histórias em quadrinhos, entre outras e a investigação das concepções pedagógicas neles presentes, além da elaboração de atividades didático-pedagógicas que os contemplem. Oferece também a oportunidade de análise e utilização de objetos virtuais de aprendizagem, das concepções de modelos e

modelagens e o estudo das representações e simulações para o ensino de Ciências e Química. Busca-se também ao estudo dos referenciais teóricos de base, a elaboração e adaptação de materiais didáticos para o Ensino de Química e ciências para pessoas com necessidades educacionais especiais e para a educação de jovens e adultos.

Ensino de Ciências da Natureza: contextos éticos, educacionais, sociais e tecnológicos

Disciplina de caráter teórico-prático visa fornecer um panorama metodológico de pesquisas que são desenvolvidas hoje no ensino de química no Brasil, buscando entender o contexto da educação contemporânea, o contexto do ensino de química na sociedade, para dessa forma contribuir para a formação do discente. Explorar a dinâmica das aulas de química tanto no seu aspecto didático quanto no aspecto das interações entre professores e alunos. Despertar nos discentes o compromisso com a cidadania cujos fundamentos em termos de princípios para a formação do futuro educador. Entender e aplicar na prática docente o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) no ensino de química. Discutir as inter-relações de CTS, buscando um ensino comprometido com a justiça social para a construção de uma nova sociedade.

Estágio em Indústria

A disciplina "Estágio em Indústria" visa a inserir o graduando no âmbito das competências tecnológicas na área industrial da Química, seja por meio de vivência na própria planta da indústria como pela atuação em laboratórios de análise ou de pesquisa e desenvolvimento.

Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental

Esta disciplina de caráter teórico-prático tem como finalidades oportunizar a observação do ambiente escolar e da sala de aula de Ciências, vivenciar e analisar as situações docentes no Ensino de Ciências, a Gestão escolar, o Regimento escolar. Buscar-se-á também identificar o papel da coordenação pedagógica em escolas da rede pública para prática das atividades e responsabilidades escolares.

Estágio Supervisionado em Ensino de Química 1

Esta disciplina pretende oferecer ao futuro professor a possibilidade de desenvolver sua prática pedagógica através do contato direto com os alunos em sala de aula, observando, vivenciando e atuando na realidade do ensino a partir de momentos de planejamento e reflexão das atividades, desenvolvendo atitude crítica quanto ao trabalho educativo. É parte integrante da disciplina o planejamento estratégico de ações conjuntas Universidade/Escola através de regências, projetos de intervenção, monitoria, pesquisa e extensão na área de química.

Estágio Supervisionado em Ensino de Química 2

Esta disciplina de caráter teórico-prático visa oferecer aos licenciandos a oportunidade de produzir um diagnóstico da escola-campo, acompanhando o planejamento de ensino e participando em reuniões pedagógicas e de demais órgãos colegiados da escola. Oportuniza também o planejamento de semi-regência e sua aplicação como regência individual a partir da orientação e embasamento teórico. Objetiva também a orientação e confecção de relatórios e descrições das atividades de estágio.

Estágio Supervisionado em Ensino de Química 3

Esta disciplina de caráter teórico-prático visa caracterizar a Indissociabilidade teoria e prática na atividade docente a partir do desenvolvimento, aplicação e avaliação de atividades de ensino sustentadas pelo referencial teórico e na reflexão sobre a prática no Ensino de Química em gestão escolar com foco nas avaliações externas e ensino em espaços formais e não formais. Busca-se a partir da análise reflexiva e vivencial de atividades de ensino, identificar e propor possibilidades de superação e inovação contextualizando as atividades de ensino como instrumento de formação da cidadania.

Estágio Supervisionado em Ensino de Química 4

Esta disciplina de caráter teórico-prático visa caracterizar a Indissociabilidade teoria e prática na atividade docente a partir do desenvolvimento, aplicação e avaliação de atividades de ensino sustentadas pelo referencial teórico e na reflexão sobre a prática no Ensino de Química em gestão escolar com foco nas avaliações externas e ensino em espaços formais e não formais. Busca-se a partir da análise reflexiva e vivencial de

atividades de ensino, identificar e propor possibilidades de superação e inovação contextualizando as atividades de ensino como instrumento de formação da cidadania.

Extensão Universitária: diretrizes e princípios

Conceituação de extensão universitária. O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Física 1

Estudo teórico dos conhecimentos de mecânica clássica básica: cinemática em uma e duas dimensões, leis de Newton e leis de conservação da energia e do momento linear, possibilitando associá-los coerentemente aos fenômenos físicos em geral e, em particular aos do cotidiano.

Física 2

Rotação. Torque. Movimento Periódico. Hidrostática. Hidrodinâmica. A Primeira Lei da Termodinâmica. A Segunda Lei da Termodinâmica.

Física 3

A lei de Coulomb. O campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial. Corrente, resistência e força eletromotriz. Capacitância. Propriedades dos dielétricos. Circuitos Elétricos. Noções de magnetismo e eletromagnetismo.

Física Experimental 1

Medidas e Teoria de Erros. Instrumentos de medida. Construção e análise de gráficos. Movimento retilíneo. Leis de Newton. Movimento no Plano. Elaboração de relatórios, seminários e pesquisa na literatura, bem como o tratamento de dados utilizando ferramentas estatísticas e os recursos das tecnologias digitais da informação e comunicação.

Física Experimental 2

Conservação da quantidade de movimentos e conservação da energia cinética. Movimento circular. Rotação. Movimento periódico. Estática dos fluídos. Calorimetria. Elaboração de relatórios, seminários e pesquisa na literatura, bem como o tratamento de dados utilizando ferramentas estatísticas e os recursos das tecnologias digitais da informação e comunicação.

Físico-Química 1

Propriedades dos gases; termodinâmica.

Físico-Química 2

Equilíbrios físicos; Equilíbrios químicos; Misturas Simples; Diagrama de fases.

Físico-Química 3

Cinética química; Processos nas superfícies sólidas; Eletroquímica.

Físico-Química 4

Fundamentos da Mecânica Quântica.

Físico-Química Experimental 1

Gases; Termodinâmica; Equilíbrios Físicos; Equilíbrios Químicos; Misturas; Diagrama de fases.

Físico-Química Experimental 2

Cinética Química; Reações na superfície sólidas; Eletroquímica.

Fundamentos da Educação

A educação e seu processo histórico e social. A natureza, a especificidade da educação escolar. A educação escolar e sua relação com os aspectos históricos, sociais e econômicos: o educador no processo de transformação social diante da sociedade alienada. Educação como trabalho não-material. Educação espontânea (não intencional) e educação formal (intencional). Educação escolar como mediação entre o

saber cotidiano e o saber não-cotidiano. As concepções filosóficas da Tendência Pedagógica Liberal. A concepção humanista tradicional e a pedagogia liberal tradicional. A concepção humanista moderna e pedagogia liberal renovada. A pedagogia tecnicista. A pedagogia libertária. A educação na história do pensamento marxista. Educação libertadora de Paulo Freire. A pedagogia histórico-crítica. A educação na sociedade de classes. Dilemas e perspectivas da educação básica.

Fundamentos de Estatística

Estatística Descritiva; Amostragem e distribuições amostrais; Estimação de Parâmetros; Testes de hipóteses; Análise de variância; Correlação e regressão.

Fundamentos de Mineralogia e Cristalografia

Processos de formação de rochas; Mineralogia; Cristalografia.

Higiene e Segurança Industrial

Legislação e normas de segurança. Riscos de acidentes. Segurança na engenharia. Primeiros socorros. Combate a incêndios. Produtos químicos e FISPQ. Equipamentos de proteção. Cor e sinalização.

História da Educação

A disciplina almeja oferecer aos futuros professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental os instrumentos de análise histórica do surgimento e transformações dos diversos sistemas escolares no Ocidente. Pretende subsidiar a análise de contextos escolares distintos através de diferentes metodologias de trabalho da História da Educação. Busca a identificação e análise do contexto escolar presente, refletindo sobre suas origens e a dinâmica da construção histórica dos sistemas escolares contemporâneos. A disciplina pretende subsidiar o futuro professor no que diz respeito ao planejamento, execução e avaliação de suas atividades didáticas tendo como referência as diversas transformações da escola desde sua origem no Ocidente; pretende que o panorama da História da Educação forneça instrumentos analíticos para este propósito.

História e Filosofia da Ciência e Ensino de Química

Epistemologia do trabalho científico. Metodologias de ensino e didática do ensino de ciências. Transposição didática no ensino de Ciências e Química

Instrumentação para o Ensino de Química e Ciências

Esta disciplina visa oferecer ao licenciando a oportunidade de ligação entre o conhecimento químico e os eventos cotidianos de forma a propiciar a utilização de diferentes fontes na construção de atividades de ensino. Pretende também proporcionar o conhecimento e utilização de diferentes materiais didáticos como textos, tecnologias da informação e comunicação e materiais de laboratório e cotidiano na construção de unidades didáticas para o ensino de química.

Introdução à Metodologia da Pesquisa Científica

Características da pesquisa em ensino e nas áreas de referência. Formulação de problema de pesquisa. Construção de hipóteses. Classificação e delineamento de pesquisas e estudos.

LIBRAS, Educação Especial e Inclusiva

Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva. Atendimento Educacional Especializado. Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. Análise e conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Características da aprendizagem da Pessoa Surda. Compreensão das mudanças necessárias no ambiente educacional para favorecer a Inclusão Escolar. Proposta bilíngüe. Prática de Libras e desenvolvimento da expressão visual.

Metodologia e Prática de Ensino de Ciências

Esta disciplina de caráter teórico-prático tem como finalidades oportunizar ao licenciando a vivência e análise da prática pedagógica nas séries finais do Ensino Fundamental, o planejamento, organização e gestão das aulas de Ciências, a organização pedagógica e de gestão da escola, além de analisar a relação entre os conhecimentos científicos e as diferentes situações cotidianas. Trata-se do primeiro contato dos licenciandos com as atividades escolares e, portanto busca-se discutir

questões relacionadas às observações realizadas na escola em sala de aula, reuniões de ATPC e reunião de pais.

Metodologia e Prática de Ensino de Química 1

A disciplina contempla o estudo das diversas abordagens metodológicas e seus pressupostos teóricos no ensino de Química. Oferece também subsídios para a observação em sala de aula com consequente planejamento e aplicação de atividades de ensino com o uso de materiais específicos, articulando o conhecimento do contexto de observação ao planejamento do estágio e das atividades de ensino.

Metodologia e Prática de Ensino de Química 2

Esta disciplina de caráter teórico-prático pretende oportunizar aos licenciandos o conhecimento das tendências atuais para o ensino de Química e da gestão pedagógica e escolar a partir de abordagens teóricas, fenomenológica, históricas e representacionais dos conteúdos para o ensino de Química. Buscar-se-á a produção de planejamento, intervenção e avaliações no ensino de química através da construção e aplicação de sequências didáticas, modelos avaliativos, planejamento, elaboração, desenvolvimento, aplicação e avaliação de atividades experimentais – em semi-regência - que se articulam com o estágio supervisionado.

Metodologia e Prática de Ensino de Química 3

Esta disciplina de caráter teórico-prático tem como objeto o desenvolvimento da prática pedagógica em contextos escolares e não formais de educação, por meio da inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, tendo como público-alvo educandos das séries finais do Ensino fundamental e do Ensino médio bem como a comunidade em geral, com foco no ensino da Química. Buscar-se á também a identificação de assuntos relativos ao trinômio Ciência, Tecnologia e Sociedade (CT&S) como forma de escolha e desenvolvimento de temas motivadores para o Ensino de Química visando a elaboração e aplicação de atividades de ensino em consonância com o Projeto Pedagógico da escola e com as orientações curriculares para o Ensino de Química.

Metodologia e Prática de Ensino de Química 4

Esta disciplina de caráter teórico-prático tem como objeto o desenvolvimento da prática pedagógica em contextos escolares e não formais de educação, por meio da inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, tendo como público-alvo educandos das séries finais do Ensino fundamental e do Ensino médio bem como a comunidade em geral, com foco no ensino da Química. Buscar-se á também a identificação de assuntos relativos ao trinômio Ciência, Tecnologia e Sociedade (CT&S) como forma de escolha e desenvolvimento de temas motivadores para o Ensino de Química visando a elaboração e aplicação de atividades de ensino em consonância com o Projeto Pedagógico da escola e com as orientações curriculares para o Ensino de Química.

Microbiologia Industrial

História, origem, evolução e importância dos microrganismos. Morfologia, crescimento e fisiologia de bactérias, fungos e vírus. Tecnologia de bioprocessos microbiológicos. Microbiologia ambiental.

Monografia

Desenvolver a capacidade de aplicação de conceitos e teorias adquiridos durante o curso, por meio da execução de um projeto de pesquisa em área de significativa relevância social – com base em pelo menos um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e envolvendo a interação dialógica com a comunidade-alvo – e vinculado ao Ensino de Química ou Ensino de Ciências.

Noções de Desenho Técnico na Indústria

Introdução ao desenho técnico; Escalas; Esboço; Vistas ortográficas; Cotagem; Projeções axonométricas; Softwares de desenho.

Operações Unitárias

Introdução aos Processos Químicos. Unidades e variáveis de processo. Balanços materiais. Balanços de energia. Mecânica dos Fluidos: estática e dinâmica dos fluidos. Manometria. Tipos de escoamento. Equação de Bernoulli. Perda de Carga. Dimensionamento de Tubulações. Acessórios e Válvulas. Bombas. Medidores de

vazão de fluidos. Classificação de sólidos, Fragmentação e Moagem, Sedimentação, Filtração, Agitação de Líquidos, Psicrometria, Secagem, Trocadores de Calor, Separação em Estágios, Extração líquido-líquido, Destilação.

Orientações Curriculares Oficiais para o Ensino de Ciência e Química

Busca-se nesta disciplina oferecer ao licenciando a oportunidade de contato e análise dos requisitos necessários para a construção do currículo, além de familiarizar o estudante de Licenciatura em Química, com as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino de Química, e com os princípios norteadores do currículo oficial do Estado de São Paulo, identificando políticas públicas e práticas pedagógicas que fazem sua sustentação. Também se pretende problematizar a transposição didática dos conteúdos presentes no currículo de modo a promover competências e habilidades próprias para o ensino de Química, além de problematizar as avaliações e indicadores nacionais e internacionais entre eles IDEB, SARESP/IDESP e PISA.

Política Educacional Brasileira para o Ensino Fundamental e Médio

Tendo por fundamento a organização da educação nacional como um problema que exige reflexão, a disciplina visa oferecer ao graduando condições para perceber e reconhecer as determinações (políticas, sociais, econômicas e educacionais) da estrutura e do funcionamento da organização escolar brasileira, bem como para discernir o campo de sua atuação profissional e responsabilidade na ação educativa.

Prática de Leitura e Escrita

Prática de leitura e de produção de textos escritos de diversos gêneros e suportes, ancorada nos estudos de aportes teórico-metodológicos do processo da leitura, preferencialmente com textos no contexto do graduando em química, e do processo da escrita e de suas condições de produção, com ênfase na trama complexa da organização textual; nas operações cognitivas, linguísticas e socioculturais; nos mecanismos textuais-discursivos; com desenvolvimento dessas capacidades na construção dos sujeitos leitores-produtores de textos.

Pré-Cálculo

Funções reais de uma variável real; Funções polinomiais; Funções exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas; Limites e Continuidade. Noções sobre Derivadas.

Processos Industriais Biotecnológicos

Cinética enzimática. Técnicas de produção e purificação de enzimas. Imobilização de enzimas. Uso de enzimas nas Indústrias de panificação, laticínios, sucos, bebidas e modificação de proteínas. Estudo de alimentos e bebidas produzidos por fermentação.

Processos Industriais Inorgânicos

Fontes de energia na indústria. Água industrial. Principais insumos inorgânicos e seus processos de obtenção. Processos inorgânicos na região.

Processos Industriais Orgânicos

Insumos industriais orgânicos. Extração e purificação de produtos orgânicos. Produtos naturais.

Psicologia da Educação

Estudos sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida, a partir de diferentes abordagens teóricas da ciência psicológica e seu impacto nos diferentes modelos epistemológicos e pedagógicos, com foco no ensino de química e na relação pedagógica.

Química Ambiental 1

Introdução à química ambiental. Fontes de energia. Atmosfera, hidrosfera e litosfera. Biosfera, sustentabilidade e química verde. Objetivos e metodologias da educação ambiental.

Química Ambiental 2

A atmosfera como meio de transporte de compostos vitais de sustentação da vida. Efeito estufa. Meteorologia, engenharia e gestão ambiental. Sistemas ecológicos. Características estruturais e processos funcionais. Fluxo e qualidade de energia.

Diversidade. Recursos naturais. Limites na biosfera. Relação homem-natureza. Principais problemas ambientais. Acidentes industriais. Iniciativas empresariais. Gerenciamento de processos. Ciclos de melhoria contínua. O histórico da normatização ambiental, as principais normas, a série ISO 14000. Especificações do sistema de gestão ambiental: formulação de políticas. Processo de planejamento. Implementação de sistemas. Processos normalizados.

Química Analítica Qualitativa

Equilíbrios químicos envolvidos no processo de separação e identificação de cátions e ânions. Análise química qualitativa.

Química Analítica Qualitativa Experimental

Identificação de cátions e ânions simples por via úmida. Análise química qualitativa de amostras reais.

Química Analítica Quantitativa

Tratamento estatístico dos métodos analíticos. Tratamento de erros experimentais. Preparação de amostras para análise. Fundamentos da análise gravimétrica e volumétrica.

Química Analítica Quantitativa Experimental

Preparação de amostras para análise. Fundamentos da análise gravimétrica e volumétrica.

Química Geral 1

Matéria e energia. Introdução à atomística. Elementos e compostos. Quantidade de matéria. Equações químicas e reações químicas. Ácidos e bases. Reações de oxirredução. Estequiometria de reações. Cálculos envolvendo soluções.

Química Geral 2

Teoria atômica moderna. Propriedades periódicas. Teorias das ligações químicas. Estados da matéria. Química nuclear.

Química Geral Experimental 1

Segurança em laboratórios de química. Equipamentos e materiais de laboratório. Técnicas de pesagem e de medição de volumes. Medidas e erros. Preparação e padronização de soluções. Pesquisa bibliográfica. Tratamento e interpretação de dados experimentais. Elaboração de relatórios.

Química Geral Experimental 2

Estados da matéria. Estrutura atômica. Cálculos estequiométricos. Tipos de reações químicas. Introdução à volumetria.

Química Inorgânica 1

Química descritiva dos elementos representativos.

Química Inorgânica 2

História da química de coordenação; Estrutura, representação e nomenclatura de compostos de coordenação; Teorias de ligação química aplicadas a compostos de coordenação; Estabilidade de íons complexos; Reações de compostos de coordenação.

Química inorgânica 3

Compostos organometálicos. Introdução à catálise homogênea e heterogênea. Fundamentos de química bioinorgânica.

Química Inorgânica Experimental 1

Preparação e purificação de compostos inorgânicos simples; Reações e propriedades químicas e físicas de compostos dos elementos representativos.

Química Inorgânica Experimental 2

Preparação de compostos de coordenação. Caracterização de compostos de coordenação por meio de métodos instrumentais de análise.

Química Orgânica 1

Estudo, nomenclatura e mecanismos de reações de hidrocarbonetos, haletos de alquila, álcoois, éteres e tióis; Estereoquímica.

Química Orgânica 2

Estudo, nomenclatura e mecanismos de reações de compostos aromáticos, carbonilados e aminas; Reações de oxidação e redução em compostos orgânicos.

Química Orgânica 3

Retrossíntese orgânica; Polímeros orgânicos.

Química Orgânica Experimental 1

Metodologias analíticas e preparativas de química orgânica.

Química Orgânica Experimental 2

Metodologias analíticas e preparativas de química orgânica.

Tratamento e Descarte de Resíduos Químicos

Classificação de resíduos. Legislação sobre resíduos químicos. Gestão e gerenciamento de resíduos químicos. Tecnologias para disposição e tratamento de resíduos químicos.